

**UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN
FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA**



Clasificación de Frutas

ESTUDIANTE: HUARACHI CLEMENTE ARIEL

CARRERA: ING. DE SISTEMA

C.U.: 35-5544

DOCENTE: ING. PACHECO LORA CARLOS WALTER

SIGLA: SIS420

SUCRE – BOLIVIA

2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos.....	3
3. Planteamiento del problema	3
4. Marco teórico: Q-Learning.....	4
5. Diseño del sistema.....	4
5.1. Estados y acciones	4
5.2. Matriz de recompensas	5
5.3. Entrenamiento e hiperparámetros.....	5
6. La simulación visual.....	5
7. Conclusiones	7

1. Introducción

Este proyecto simula una cinta transportadora como las que se encuentran en plantas de empaque de frutas. Sobre la cinta circulan frutas en distintos estados, y un agente inteligente debe decidir, por sí mismo, qué hacer con cada una: enviarla a la venta, derivarla a un proceso de aprovechamiento o desecharla.

Para lograrlo se utiliza Aprendizaje por Refuerzo, concretamente el algoritmo Q-Learning. El agente no recibe reglas explícitas: aprende a clasificar correctamente a base de prueba y error, guiado únicamente por recompensas. El proyecto incluye además una simulación visual en Pygame que muestra, en tiempo real, cómo el sistema detecta cada fruta, decide y la separa.

2. Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar un agente que aprenda a clasificar frutas en tres categorías mediante Q-Learning, y visualizar su comportamiento en una simulación interactiva.

Objetivos específicos:

- Modelar el problema como un entorno de Aprendizaje por Refuerzo (estados, acciones y recompensas).
- Implementar y entrenar el algoritmo Q-Learning hasta que el agente tome decisiones correctas.
- Construir una simulación que muestre el flujo completo: detección, decisión y separación física.

3. Planteamiento del problema

En una planta de empaque, no todas las frutas que llegan son iguales ni se descartan con un simple criterio de “sirve / no sirve”. Existen tres situaciones típicas que el sistema debe distinguir:

Estado de la fruta	Descripción	Destino
SANO	Fruta en buen estado, lista para vender	VENTA
APROVECHABLE	Golpeada o muy madura; se aprovecha en jugo o mermelada	PROCESO
PODRIDO	Fruta dañada que no se puede usar	DESECHABLE

La categoría intermedia (APROVECHABLE) es la clave del problema: representa frutas que no son de primera calidad, pero tampoco basura. Descartarlas sería desperdiciar materia prima; por eso conviene recuperarlas en otro proceso. El reto es que el agente aprenda solo a diferenciar lo aprovechable de lo irre recuperable.

4. Marco teórico: Q-Learning

El Aprendizaje por Refuerzo estudia cómo un agente aprende a actuar en un entorno para maximizar una recompensa acumulada. En cada paso el agente observa un estado, ejecuta una acción y recibe una recompensa que le indica qué tan buena fue su decisión.

Q-Learning aprende una tabla Q que estima, para cada par (estado, acción), qué tan conveniente es esa acción. La tabla se actualiza con la fórmula:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \cdot [r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

Donde α (alpha) es la tasa de aprendizaje, γ (gamma) el factor de descuento, r la recompensa recibida y s' el siguiente estado. Para explorar acciones nuevas sin dejar de aprovechar lo aprendido, se usa una política epsilon-greedy: con probabilidad ϵ el agente prueba una acción al azar, y el resto del tiempo elige la mejor según su tabla Q. El valor de ϵ disminuye con el tiempo, de modo que el agente explora mucho al inicio y casi nada al final.

5. Diseño del sistema

5.1. Estados y acciones

El entorno tiene 3 estados (los tipos de fruta) y 3 acciones posibles para el agente:

- Estados: 0 = SANO, 1 = APROVECHABLE, 2 = PODRIDO.
- Acciones: 0 = dejar pasar, 1 = aprovechar, 2 = desechar.

5.2. Matriz de recompensas

Las recompensas codifican el criterio del negocio. La decisión correcta para cada fruta (la diagonal) da recompensa positiva; los errores se penalizan, y el peor error es dejar pasar una fruta podrida hacia la venta.

Estado \ Acción	dejar pasar	aprovechar	desechar
SANO	+5	-3	-5
APROVECHABLE	-8	+8	-2
PODRIDO	-15	-5	+10

5.3. Entrenamiento e hiperparámetros

El agente “juega” 20.000 rondas. En cada una aparece una fruta al azar según su probabilidad, el agente decide, recibe la recompensa y actualiza su tabla Q. Los parámetros usados fueron:

Parámetro	Valor
Episodios	20 000
α (tasa de aprendizaje)	0.2
γ (factor de descuento)	0.99
ϵ inicial / mínimo	0.1 / 0.01
Decaimiento de ϵ	0.9998 por episodio
Probabilidad SANO / APROVECHABLE / PODRIDO	0.5 / 0.2 / 0.3

6. La simulación visual

La simulación, hecha en Pygame, cuenta la historia completa del sistema: un sensor detecta la fruta, el agente decide y un brazo la separa. Tiene cuatro elementos principales.

Sensor láser y detección.

Antes de los brazos hay un sensor láser. Mientras la fruta no lo cruza, su estado es desconocido: viaja como un círculo gris con “?” y el panel del agente muestra “Detectando...”. Esto refleja la realidad: en una planta no se sabe el estado de la fruta hasta inspeccionarla.



Al cruzar el láser se produce un destello, se revela el tipo de fruta y el panel “Cerebro del agente” muestra los valores Q y la decisión tomada.



Brazos clasificadores.

Dos brazos mecánicos se asoman justo antes de la bifurcación y empujan la fruta hacia su contenedor: el brazo inferior la sube hacia PROCESO, el superior la baja hacia DESECHABLE. Si la fruta está sana, ningún brazo se mueve y continúa hacia VENTA.



Estadísticas e interactividad.

Un panel superior lleva en vivo el conteo de frutas procesadas, aciertos, fallos, el porcentaje de acierto y la recompensa acumulada.

7. Conclusiones

- El agente aprendió por sí solo la regla correcta de clasificación, sin que se le programara ninguna instrucción explícita: solo a partir de recompensas.
- La categoría intermedia (APROVECHABLE) permite recuperar frutas que de otro modo se desperdiciarían, aportando valor frente a una clasificación binaria.
- La simulación visual conecta la teoría con un proceso industrial concreto: sensor decisión separación, lo que facilita explicar el funcionamiento del modelo.